

Cấu trúc chi tiết hệ thống QLCV

Hệ sinh thái · CRM · Khách hàng · Đơn hàng · Sản xuất — trường dữ liệu & sơ đồ liên kết

TuBep Pro · 33 bảng · Cập nhật: 10/7/2026 · Landscape A4

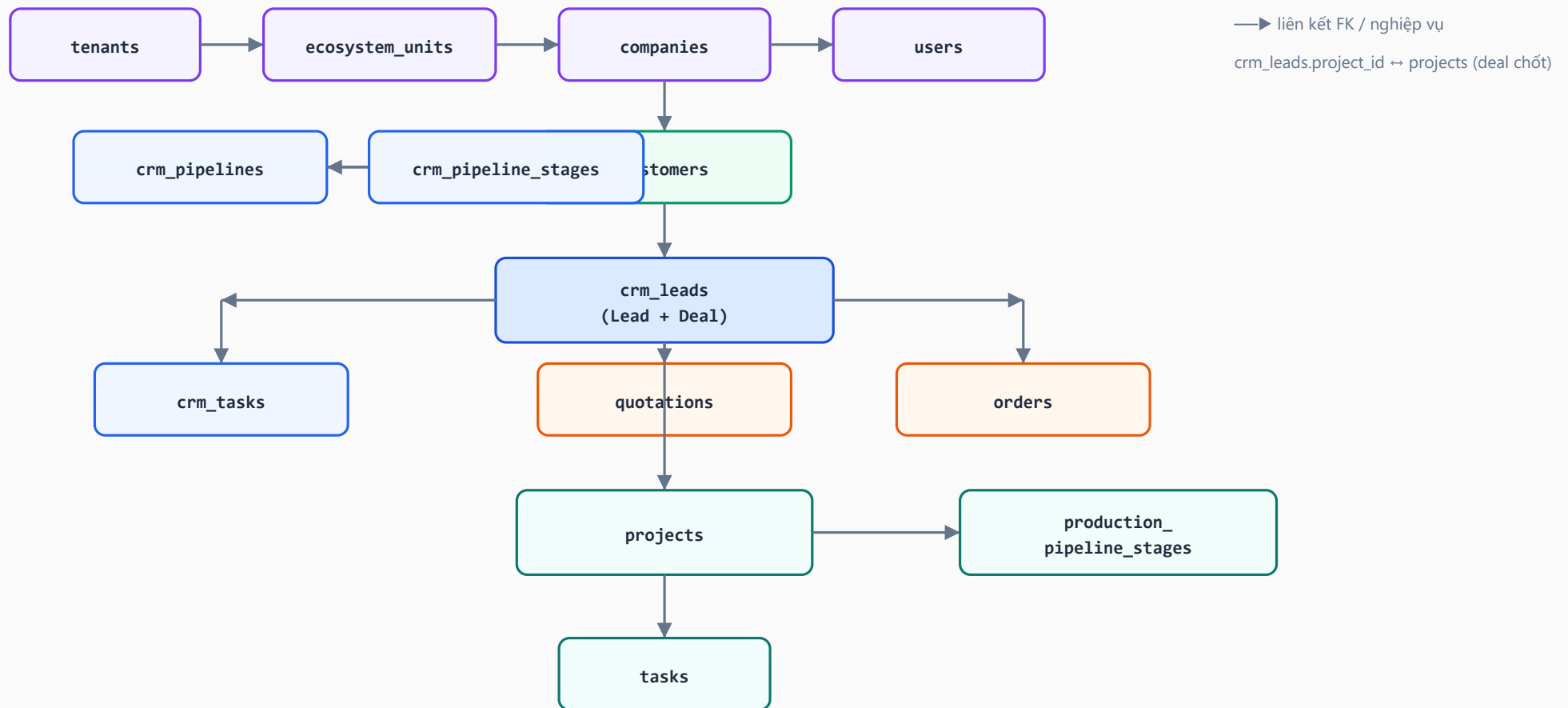
1. Luồng nghiệp vụ tổng quát

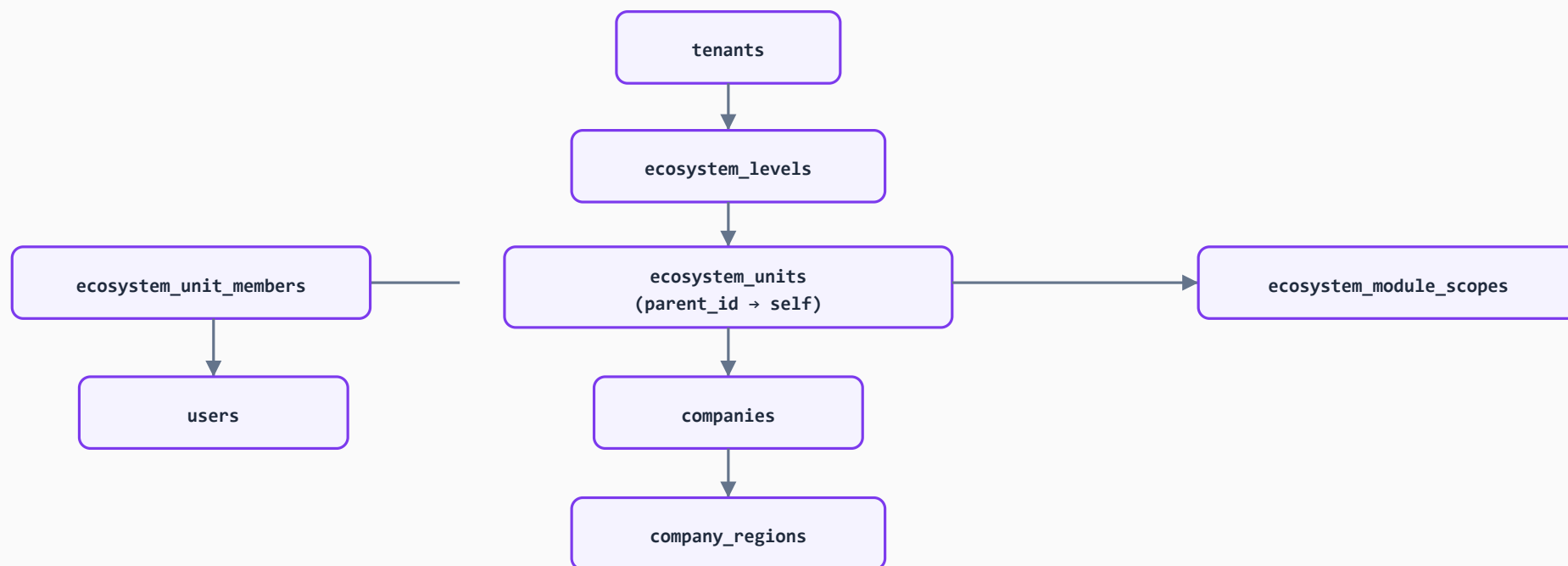
Tenant / Khối (ecosystem_units)
→ Công ty (companies)
→ Khách hàng (customers)
→ Lead (crm_leads, type = 'lead')
→ Deal (crm_leads, type = 'deal')
→ Báo giá (quotations) → Đơn hàng (orders)
→ Dự án SX (projects) → Nhiệm vụ (tasks)

Quy ước: Bảng `crm_leads` chứa cả Lead và Deal (`type`). Stage `is_won=true` → tự tạo `projects` . Có 2 loại task: `crm_tasks` (CRM) và `tasks` (SX).

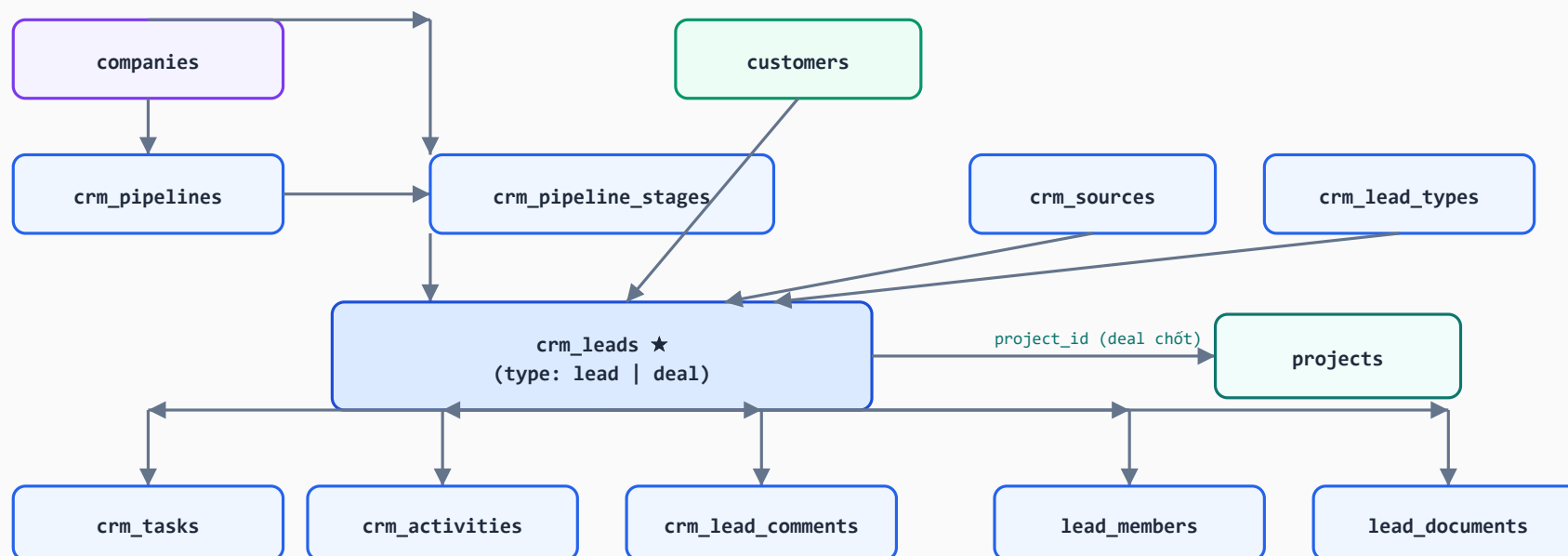
2. Sơ đồ liên kết bảng (ER)

2.1 Sơ đồ tổng thể — Luồng liên kết chính

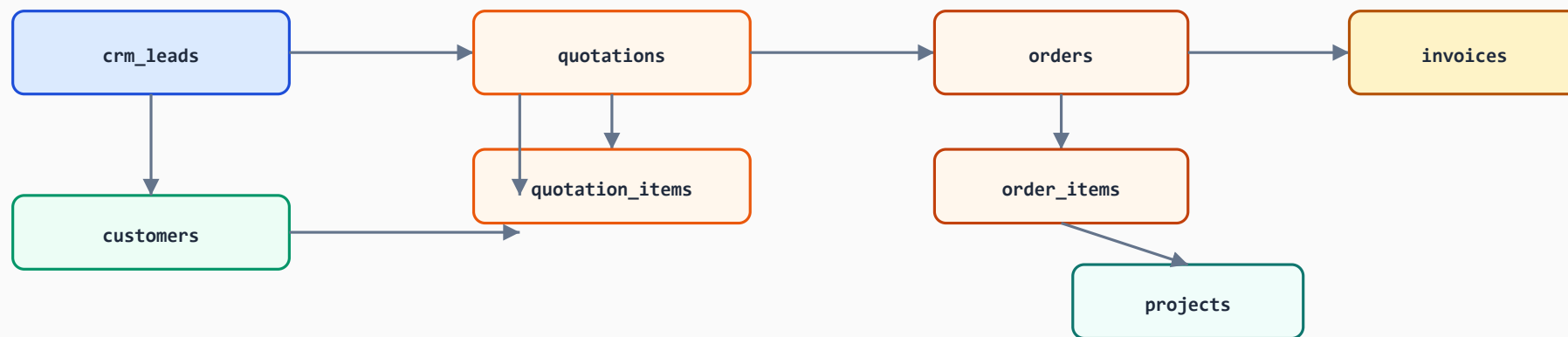




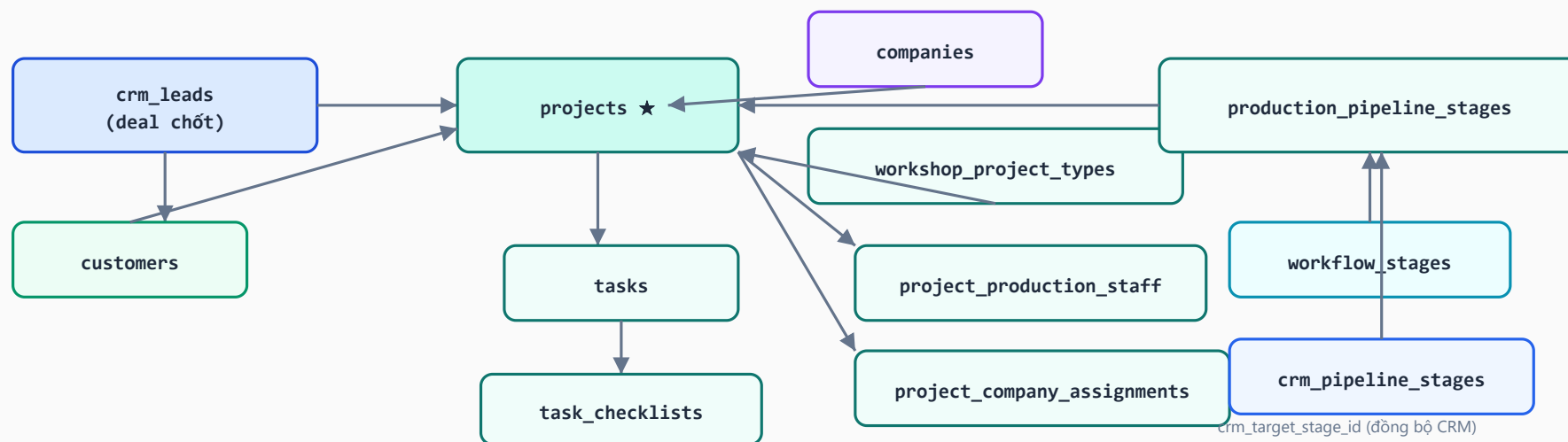
2.3 CRM — crm_leads là trung tâm liên kết



2.4 Đơn hàng & Báo giá — Chuỗi quotation → order → invoice



2.5 Sản xuất — projects trung tâm, gắn pipeline & tasks



2.6 Bảng tổng hợp liên kết (63 quan hệ)

Hệ sinh thái (10)

Bảng nguồn	Cột FK		Bảng đích	Cột đích	Cardinality	Ghi chú
tenants	id	→	companies	tenant_id	1-N	
ecosystem_levels	id	→	ecosystem_units	level_id	1-N	
ecosystem_units	id	→	ecosystem_units	parent_id	1-N	cây phân cấp
ecosystem_units	id	→	companies	division_unit_id	1-N	
companies	id	→	ecosystem_units	company_id	1-1	
ecosystem_units	id	→	ecosystem_unit_members	unit_id	1-N	
users	id	→	ecosystem_unit_members	user_id	1-N	
ecosystem_units	id	→	ecosystem_module_scopes	division_unit_id	1-N	
companies	id	→	company_regions	company_id	1-N	
companies	id	→	users	company_id	1-N	

Khách hàng (4)

Bảng nguồn	Cột FK		Bảng đích	Cột đích	Cardinality	Ghi chú
companies	id	→	customers	company_id	1-N	
users	id	→	customers	assigned_to	1-N	
customers	id	→	customer_interactions	customer_id	1-N	
users	id	→	customer_interactions	user_id	1-N	

CRM (20)

Bảng nguồn	Cột FK		Bảng đích	Cột đích	Cardinality	Ghi chú
companies	id	→	crm_pipelines	company_id	1-N	
crm_pipelines	id	→	crm_pipeline_stages	pipeline_id	1-N	
companies	id	→	crm_sources	company_id	1-N	
companies	id	→	crm_lead_types	company_id	1-N	
customers	id	→	crm_leads	customer_id	1-N	
crm_pipeline_stages	id	→	crm_leads	stage_id	1-N	
crm_pipelines	id	→	crm_leads	pipeline_id	1-N	
companies	id	→	crm_leads	company_id	1-N	
crm_sources	id	→	crm_leads	source_id	1-N	
crm_lead_types	id	→	crm_leads	lead_type_id	1-N	
company_regions	id	→	crm_leads	region_id	1-N	
users	id	→	crm_leads	assigned_to	1-N	
crm_leads	id	→	crm_leads	parent_lead_id	1-N	deal con
crm_leads	id	→	crm_tasks	lead_id	1-N	

Bảng nguồn	Cột FK		Bảng đích	Cột đích	Cardinality	Ghi chú
crm_pipeline_stages	id	→	crm_tasks	pipeline_stage_id	1-N	
crm_leads	id	→	crm_activities	lead_id	1-N	
crm_leads	id	→	crm_lead_comments	lead_id	1-N	
crm_leads	id	→	lead_members	lead_id	1-N	
crm_leads	id	→	lead_documents	lead_id	1-N	
production_pipeline_stages	id	→	crm_leads	sx_pipeline_stage_id	1-N	deal vào xưởng

Đơn hàng & Báo giá (13)

Bảng nguồn	Cột FK		Bảng đích	Cột đích	Cardinality	Ghi chú
customers	id	→	quotations	customer_id	1-N	
crm_leads	id	→	quotations	lead_id	1-N	
projects	id	→	quotations	project_id	1-N	
quotations	id	→	quotation_items	quotation_id	1-N	
quotations	id	→	orders	quotation_id	1-N	
crm_leads	id	→	orders	lead_id	1-N	
projects	id	→	orders	project_id	1-N	
customers	id	→	orders	customer_id	1-N	
orders	id	→	order_items	order_id	1-N	
quotation_items	id	→	order_items	quotation_item_id	1-N	
orders	id	→	invoices	order_id	1-N	
quotations	id	→	invoices	quotation_id	1-N	
crm_leads	id	→	invoices	lead_id	1-N	

Sản xuất (16)

Bảng nguồn	Cột FK		Bảng đích	Cột đích	Cardinality	Ghi chú
crm_leads	id	→	projects	—	1-1	deal chốt → autoCreateProject; crm_leads.project_id
projects	id	→	crm_leads	project_id	1-1	
customers	id	→	projects	customer_id	1-N	
companies	id	→	projects	company_id	1-N	
production_pipeline_stages	id	→	projects	current_stage_id	1-N	
workshop_project_types	id	→	projects	workshop_type_id	1-N	
companies	id	→	production_pipeline_stages	company_id	1-N	
workflow_stages	id	→	production_pipeline_stages	workflow_stage_id	1-N	
crm_pipeline_stages	id	→	production_pipeline_stages	crm_target_stage_id	1-N	đồng bộ CRM
projects	id	→	tasks	project_id	1-N	
production_pipeline_stages	id	→	tasks	production_stage_id	1-N	
tasks	id	→	task_checklists	task_id	1-N	

Bảng nguồn	Cột FK		Bảng đích	Cột đích	Cardinality	Ghi chú
projects	id	→	project_company_assignments	project_id	1-N	
projects	id	→	project_production_staff	project_id	1-N	
users	id	→	project_production_staff	user_id	1-N	
projects	id	→	lead_documents	project_id	1-N	

3. Hệ sinh thái — Tổ chức & phân quyền

tenants 15 trường

Tenant SaaS — khách hàng của nền tảng

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
domain	text	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
logo_url	text	NULL	–	
max_companies	integer	NULL	5	
max_users	integer	NULL	50	
name	varchar	NOT NULL	–	
quotas	jsonb	NOT NULL	'{}'::jsonb	
settings	jsonb	NULL	'{}'::jsonb	
slug	varchar	NOT NULL	–	
subscription_end	timestampz	NULL	–	
subscription_start	timestampz	NULL	–	
tier	varchar	NOT NULL	'free'::character varying	
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

ecosystem_levels 8 trường

Cấp tổ chức (Tập đoàn → Khối → Công ty...)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
color	varchar	NULL	'#3B82F6':::character_varying	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
depth	integer	NOT NULL	0	
description	text	NULL	–	
icon	varchar	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
name	varchar	NOT NULL	–	
slug	varchar	NOT NULL	–	

Đơn vị trong cây tổ chức (Khối/Division)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
address	text	NULL	–	
code	varchar	NULL	–	Mã tự sinh (LEAD-..., BG-..., TB-...)
color	varchar	NULL	–	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
created_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
department_id	uuid	NULL	–	FK → department
description	text	NULL	–	
email	varchar	NULL	–	
icon	varchar	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
level_id	uuid	NOT NULL	–	FK → ecosystem_levels
logo_url	text	NULL	–	
name	varchar	NOT NULL	–	
order_index	integer	NULL	0	
parent_id	uuid	NULL	–	FK → bản ghi cha (cây phân cấp)
phone	varchar	NULL	–	
short_name	varchar	NULL	–	
stage_group_id	uuid	NULL	–	FK → stage_group
team_id	uuid	NULL	–	FK → team
tenant_id	uuid	NULL	–	FK → tenants
updated_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

ecosystem_unit_members 7 trường

Nhân sự thuộc đơn vị hệ sinh thái

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
can_manage_children	boolean	NULL	false	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_primary	boolean	NULL	false	Cờ boolean
joined_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
unit_id	uuid	NOT NULL	–	FK → unit
unit_role	varchar	NOT NULL	'member'::character varying	
user_id	uuid	NOT NULL	–	FK → user

ecosystem_module_scopes 4 trường

Module được phép theo khối

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
division_unit_id	uuid	NOT NULL	–	FK → ecosystem_units (khối)
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
module_key	varchar	NOT NULL	–	

companies 13 trường

Công ty nghiệp vụ (CRM, SX, VC...)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
address	text	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
division_unit_id	uuid	NULL	–	FK → ecosystem_units (khối)
email	varchar	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
logo_url	text	NULL	–	
name	varchar	NOT NULL	–	
phone	varchar	NULL	–	
short_name	varchar	NULL	–	
tax_code	varchar	NULL	–	
tenant_id	uuid	NOT NULL	–	FK → tenants
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

company_regions 14 trường

Khu vực / chi nhánh trong công ty

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
address	text	NULL	–	
code	text	NULL	–	Mã tự sinh (LEAD-..., BG-..., TB-...)
company_id	uuid	NOT NULL	–	FK → companies
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
division_unit_id	uuid	NULL	–	FK → ecosystem_units (khối)
geocoded_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
lat	numeric	NULL	–	
lng	numeric	NULL	–	
map_url	text	NULL	–	
name	text	NOT NULL	–	
order_index	integer	NOT NULL	0	
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

users 30 trường

Nhân viên hệ thống

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
address	text	NULL	–	
auth_provider	text	NULL	'password'::text	
avatar	varchar	NULL	–	
bio	text	NULL	–	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
cover_url	text	NULL	–	
created_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
date_of_birth	date	NULL	–	
department_id	uuid	NULL	–	FK → department
drive_module	text	NULL	–	
email	varchar	NOT NULL	–	
emergency_contact	varchar	NULL	–	
full_name	varchar	NOT NULL	–	
google_id	text	NULL	–	FK → google
hire_date	date	NULL	–	Ngày (date)
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
is_bot	boolean	NULL	false	Cờ boolean
last_login_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
notes	text	NULL	–	
password	varchar	NOT NULL	–	
phone	varchar	NULL	–	
position	varchar	NULL	–	
primary_division_id	uuid	NULL	–	FK → primary_division
role	enum	NOT NULL	'staff'::user_role	
salary	numeric	NULL	–	
skills	jsonb	NULL	'[]'::jsonb	
team_id	uuid	NULL	–	FK → team
tenant_id	uuid	NULL	–	FK → tenants
updated_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

4. Khách hàng

`customers` 26 trường

Hồ sơ khách hàng cuối

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
<code>address</code>	text	NULL	–	
<code>assigned_to</code>	uuid	NULL	–	FK → users (NV phụ trách)
<code>birthday</code>	date	NULL	–	
<code>city</code>	varchar	NULL	–	
<code>company</code>	varchar	NULL	–	
<code>company_id</code>	uuid	NULL	–	FK → companies
<code>created_at</code>	timestampz	NULL	<code>now()</code>	Thời điểm (timestamp)
<code>district</code>	varchar	NULL	–	
<code>email</code>	varchar	NULL	–	
<code>facebook_id</code>	text	NULL	–	FK → facebook
<code>full_name</code>	varchar	NOT NULL	–	
<code>gender</code>	varchar	NULL	–	
<code>id</code>	uuid	NOT NULL	<code>gen_random_uuid()</code>	Khóa chính UUID
<code>last_quotation_amount</code>	numeric	NULL	–	
<code>last_quotation_at</code>	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
<code>notes</code>	text	NULL	–	
<code>phone</code>	varchar	NOT NULL	–	
<code>source</code>	varchar	NULL	–	
<code>status</code>	varchar	NULL	<code>'new'::character varying</code>	Trạng thái nghiệp vụ
<code>status_id</code>	uuid	NULL	–	FK → status
<code>tags</code>	jsonb	NULL	<code>[]::jsonb</code>	
<code>tax_code</code>	varchar	NULL	–	
<code>total_quotation_value</code>	numeric	NULL	0	
<code>total_revenue</code>	numeric	NULL	0	
<code>updated_at</code>	timestampz	NULL	<code>now()</code>	Thời điểm (timestamp)
<code>zalo_id</code>	text	NULL	–	FK → zalo

customer_interactions 10 trường

Lịch sử tương tác với khách hàng

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
content	text	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
customer_id	uuid	NOT NULL	–	FK → customers
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
interaction_date	timestampz	NULL	now()	Ngày (date)
next_action	text	NULL	–	
next_action_date	timestampz	NULL	–	Ngày (date)
title	varchar	NOT NULL	–	
type	varchar	NOT NULL	–	Loại bản ghi (lead/deal, call/meeting...)
user_id	uuid	NULL	–	FK → user

5. CRM — Bán hàng

crm_pipelines 12 trường

Ống bán hàng theo công ty

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
allow_employee_delete_deal	boolean	NOT NULL	true	
allow_employee_delete_lead	boolean	NOT NULL	true	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
description	text	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
is_default	boolean	NULL	false	Cờ boolean
name	text	NOT NULL	–	
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
zalo_merge_template_data	jsonb	NOT NULL	'{}'::jsonb	
zalo_template_id	text	NULL	–	FK → zalo_template

Cột Kanban CRM

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
allow_revert_to_lead	boolean	NOT NULL	false	
canonical_slug	text	NULL	–	
color	text	NULL	'#3b82f6'::text	
counts_as_completed_revenue	boolean	NULL	–	
counts_as_expected_revenue	boolean	NULL	–	
counts_as_won_revenue	boolean	NULL	–	
create_event_on_enter	boolean	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
deadline_default_days	integer	NOT NULL	0	
deadline_default_hours	integer	NOT NULL	0	
deal_report_bucket	text	NULL	–	
default_probability	smallint	NULL	–	
description	text	NULL	–	
icon	text	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
is_lost	boolean	NULL	false	Stage thua
is_won	boolean	NULL	false	Stage chốt/thắng → tạo dự án SX
name	text	NOT NULL	–	
order_index	integer	NOT NULL	0	
pipeline_id	uuid	NULL	–	FK → crm_pipelines
pipeline_type	text	NULL	'lead'::text	
requires_deadline	boolean	NOT NULL	false	
send_zalo_on_enter	boolean	NOT NULL	false	
show_deadline_box	boolean	NOT NULL	false	
show_sx_transfer	boolean	NULL	false	
sla_days	integer	NULL	–	
sync_role	text	NULL	–	

crm_leads 52 trường

Lead + Deal (cùng một bảng, phân biệt bằng type)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
actual_close_date	date	NULL	–	Ngày (date)
assigned_to	uuid	NULL	–	FK → users (NV phụ trách)
code	text	NULL	–	Mã tự sinh (LEAD-..., BG-..., TB-...)
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
construction_start_date	date	NULL	–	Ngày (date)
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	uuid	NULL	–	FK → users (người tạo)
customer_id	uuid	NULL	–	FK → customers
deposit_amount	numeric	NULL	–	Số tiền đặt cọc
deposit_label	text	NULL	–	
deposit_received	boolean	NULL	–	
description	text	NULL	–	
estimated_value	numeric	NULL	0	Giá trị ước tính (VNĐ)
expected_close_date	date	NULL	–	Ngày (date)
expected_construction_time	text	NULL	–	
expected_production_end_date	date	NULL	–	Ngày (date)
expected_production_start_date	date	NULL	–	Ngày (date)
external_company_id	uuid	NULL	–	FK → external_company
external_company_name	text	NULL	–	
first_touch_time	timestampz	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
info_complete	boolean	NULL	–	
install_address	text	NULL	–	
kanban_deadline_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
kanban_deadline_reason	text	NULL	–	
last_activity_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
lead_owner_id	uuid	NULL	–	FK → lead_owner
lead_seen_by	jsonb	NOT NULL	'{}'::jsonb	
lead_temperature	text	NULL	–	
lead_type_id	uuid	NULL	–	FK → lead_type
lost_reason	text	NULL	–	

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
next_follow_up	date	NULL	–	
parent_lead_id	uuid	NULL	–	FK → parent_lead
phone	text	NULL	–	
pipeline_id	uuid	NULL	–	FK → crm_pipelines
probability	integer	NULL	50	% xác suất chốt
project_id	uuid	NULL	–	FK → projects
referrer_name	text	NULL	–	
region_id	uuid	NULL	–	FK → region
source_id	uuid	NULL	–	FK → source
stage_entered_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
stage_id	uuid	NULL	–	FK → crm_pipeline_stages / workflow_stages
sx_handover_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm bàn giao sang SX
sx_handover_confirmed_by	uuid	NULL	–	
sx_pipeline_stage_id	uuid	NULL	–	Cột Kanban SX trên deal (deal vào xưởng)
sx_template_company_id	uuid	NULL	–	FK → sx_template_company
title	text	NOT NULL	–	
type	text	NULL	'lead'::text	Loại bản ghi (lead/deal, call/meeting...)
updated_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
use_order_tasks	boolean	NOT NULL	false	
vc_pipeline_stage_id	uuid	NULL	–	FK → vc_pipeline_stage
weighted_value	numeric	NULL	–	Giá trị có trọng số (tự tính)

Nhiệm vụ trên Lead/Deal

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
allowed_share_modules	jsonb	NULL	–	
assignee_id	uuid	NULL	–	FK → assignee
blocks_stage_advance	boolean	NOT NULL	false	Chặn chuyển cột nếu chưa hoàn thành
checklist	jsonb	NULL	'[]'::jsonb	
clears_delivery_deadline_on_complete	boolean	NOT NULL	false	
completed_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
completion_requires_customer_contact	boolean	NOT NULL	false	
completion_requires_customer_note	boolean	NOT NULL	false	
completion_requires_file_or_note	boolean	NOT NULL	false	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	uuid	NULL	–	FK → users (người tạo)
deadline	timestampz	NULL	–	
default_allowed_companies	jsonb	NULL	–	
default_allowed_departments	jsonb	NULL	–	
description	text	NULL	–	
executor_company_id	uuid	NULL	–	FK → executor_company
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
lead_id	uuid	NOT NULL	–	FK → crm_leads
notes	text	NULL	–	
order_index	integer	NULL	0	
pipeline_stage_id	uuid	NULL	–	FK → pipeline_stage
priority	text	NULL	'medium'::text	
production_pipeline_stage_id	uuid	NULL	–	FK → production_pipeline_stage
quick_verdict	text	NULL	–	
quick_verdict_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
quick_verdict_by	uuid	NULL	–	
quick_verdict_reason	text	NULL	–	
required_evidence_file_types	jsonb	NOT NULL	'[]'::jsonb	
requires_quick_verdict	boolean	NOT NULL	false	
shared_to_project	boolean	NULL	false	
show_excel_quotation_upload	boolean	NOT NULL	false	

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
stage_slug	text	NULL	–	
status	text	NULL	'pending'::text	Trạng thái nghiệp vụ
supervisor_id	uuid	NULL	–	FK → supervisor
title	text	NOT NULL	–	
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

crm_sources 8 trường

Nguồn lead (Facebook, Zalo, GT...)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
category_id	uuid	NULL	–	FK → category
color	text	NULL	–	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
icon	text	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
name	text	NOT NULL	–	

crm_lead_types 11 trường

Phân loại Lead/Deal theo công ty

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
applies_to	text	NOT NULL	'both'::text	
color	text	NULL	–	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
default_production_company_id	uuid	NULL	–	FK → default_production_company
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
name	text	NOT NULL	–	
order_index	integer	NOT NULL	0	
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
workshop_production_templates	boolean	NOT NULL	false	

crm_activities 14 trường

Hoạt động CRM (gọi, gặp, gửi BG...)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
activity_date	timestamptz	NULL	now()	Ngày (date)
allowed_share_modules	jsonb	NULL	–	
attachments	jsonb	NULL	–	
created_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	uuid	NULL	–	FK → users (người tạo)
customer_id	uuid	NULL	–	FK → customers
description	text	NULL	–	
duration_minutes	integer	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
lead_id	uuid	NULL	–	FK → crm_leads
outcome	text	NULL	–	
shared_to_workshop	boolean	NOT NULL	false	Chia sẻ sang module SX
title	text	NOT NULL	–	
type	text	NOT NULL	–	Loại bản ghi (lead/deal, call/meeting...)

crm_lead_comments 9 trường

Bình luận trên Lead/Deal

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
attachments	jsonb	NOT NULL	'[]'::jsonb	
body	text	NOT NULL	–	
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
deleted_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
id	bigint	NOT NULL	nextval('crm_lead_comments_id_seq'::r...	Khóa chính UUID
lead_id	uuid	NOT NULL	–	FK → crm_leads
parent_id	bigint	NULL	–	FK → bản ghi cha (cây phân cấp)
updated_at	timestamptz	NOT NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
user_id	uuid	NOT NULL	–	FK → user

lead_members 6 trường

Thành viên tham gia Lead/Deal

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
added_by	uuid	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
lead_id	uuid	NOT NULL	–	FK → crm_leads
role	text	NULL	'member'::text	
user_id	uuid	NOT NULL	–	FK → user

Tài liệu đính kèm Lead/Deal/Project

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
allowed_companies	jsonb	NULL	–	
allowed_departments	jsonb	NULL	–	
allowed_share_modules	jsonb	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	uuid	NULL	–	FK → users (người tạo)
crm_stage_group_label	text	NULL	–	
crm_stage_slug	text	NULL	–	
doc_type	text	NULL	'other'::text	
file_name	text	NULL	–	
file_size	integer	NULL	–	
file_url	text	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
lead_id	uuid	NOT NULL	–	FK → crm_leads
mime_type	text	NULL	–	
name	text	NOT NULL	–	
notes	text	NULL	–	
project_id	uuid	NULL	–	FK → projects
shared_to_workshop	boolean	NOT NULL	false	Chia sẻ sang module SX
source_attachment_id	uuid	NULL	–	FK → source_attachment
source_checklist_id	text	NULL	–	FK → source_checklist
source_crm_task_id	uuid	NULL	–	FK → source_crm_task
source_drive_file_id	uuid	NULL	–	FK → source_drive_file
source_file_attachment_id	uuid	NULL	–	FK → source_file_attachment
source_project_task_id	uuid	NULL	–	FK → source_project_task

6. Đơn hàng & Báo giá

quotations 45 trường

Báo giá

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
accepted_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
approved_by	uuid	NULL	–	
code	text	NOT NULL	–	Mã tự sinh (LEAD-..., BG-..., TB-...)
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
created_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	uuid	NULL	–	FK → users (người tạo)
customer_address	text	NULL	–	
customer_id	uuid	NULL	–	FK → customers
customer_name	text	NULL	–	
customer_phone	text	NULL	–	
delivery_terms	text	NULL	–	
deposit_amount	numeric	NULL	–	Số tiền đặt cọc
deposit_label	text	NULL	–	
deposit_received	boolean	NULL	–	
description	text	NULL	–	
discount_amount	numeric	NULL	0	
discount_type	text	NULL	'percent'::text	
discount_value	numeric	NULL	0	
fulfillment_label	text	NULL	–	
fulfillment_lead_id	uuid	NULL	–	FK → fulfillment_lead
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
lead_id	uuid	NULL	–	FK → crm_leads
notes	text	NULL	–	
payment_terms	text	NULL	–	
project_id	uuid	NULL	–	FK → projects
region_id	uuid	NULL	–	FK → region
rejected_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
rejection_reason	text	NULL	–	
remaining_amount	numeric	NULL	–	
remaining_note	text	NULL	–	

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
sale_discount_amount	numeric	NULL	0	
sale_discount_type	text	NULL	'amount'::text	
sale_discount_value	numeric	NULL	0	
sent_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
source_excel_file_name	text	NULL	–	
source_excel_file_url	text	NULL	–	
source_task_id	uuid	NULL	–	FK → source_task
status	text	NULL	'draft'::text	Trạng thái nghiệp vụ
subtotal	numeric	NULL	0	
tax_amount	numeric	NULL	0	
tax_rate	numeric	NULL	10	
title	text	NULL	–	
total	numeric	NULL	0	Tổng tiền sau thuế/giảm giá
updated_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
valid_until	date	NULL	–	

Dòng chi tiết báo giá

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
amount	numeric	NULL	0	
color	text	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
description	text	NULL	–	
dimensions	text	NULL	–	
discount_amount	numeric	NULL	0	
discount_percent	numeric	NULL	0	
group_name	text	NULL	–	
height	numeric	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_promo	boolean	NULL	false	Cờ boolean
item_order	integer	NULL	0	
length	numeric	NULL	–	
material	text	NULL	–	
name	text	NOT NULL	–	
notes	text	NULL	–	
product_code	text	NULL	–	
product_id	uuid	NULL	–	FK → product
promo_code	text	NULL	–	
quantity	numeric	NULL	1	
quotation_id	uuid	NULL	–	FK → quotations
spec_factor	numeric	NULL	–	
standard_area	numeric	NULL	–	
tax_amount	numeric	NULL	0	
total	numeric	NULL	0	Tổng tiền sau thuế/giảm giá
unit	text	NULL	'bộ'::text	
unit_price	numeric	NULL	0	
vat_amount	numeric	NULL	0	
vat_rate	numeric	NULL	0	
weight	numeric	NULL	–	
width	numeric	NULL	–	

orders 53 trường

Đơn hàng chính thức

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
cancel_reason	text	NULL	–	
cancelled_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
code	text	NOT NULL	–	Mã tự sinh (LEAD-..., BG-..., TB-...)
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
confirmed_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
created_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	uuid	NULL	–	FK → users (người tạo)
customer_address	text	NULL	–	
customer_id	uuid	NULL	–	FK → customers
customer_name	text	NULL	–	
customer_phone	text	NULL	–	
delivered_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
delivery_address	text	NULL	–	
delivery_date	date	NULL	–	Ngày (date)
delivery_terms	text	NULL	–	
deposit_amount	numeric	NULL	–	Số tiền đặt cọc
deposit_label	text	NULL	–	
deposit_received	boolean	NULL	–	
description	text	NULL	–	
discount_amount	numeric	NULL	0	
discount_type	text	NULL	'percent'::text	
discount_value	numeric	NULL	0	
display_label	text	NULL	–	
fulfillment_lead_id	uuid	NULL	–	FK → fulfillment_lead
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
lead_id	uuid	NULL	–	FK → crm_leads
logistics_project_id	uuid	NULL	–	FK → logistics_project
notes	text	NULL	–	
order_date	date	NULL	CURRENT_DATE	Ngày (date)
order_kind	text	NOT NULL	'sales'::text	
order_phase	text	NOT NULL	'draft'::text	Giai đoạn đơn (draft/confirmed/...)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
paid_amount	numeric	NULL	0	
payment_status	text	NULL	'unpaid'::text	Trạng thái thanh toán
payment_terms	text	NULL	–	
project_id	uuid	NULL	–	FK → projects
quotation_id	uuid	NULL	–	FK → quotations
region_id	uuid	NULL	–	FK → region
remaining_amount	numeric	NULL	–	
remaining_note	text	NULL	–	
shipped_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
sort_index	integer	NOT NULL	0	
status	text	NULL	'draft'::text	Trạng thái nghiệp vụ
subtotal	numeric	NULL	0	
sx_company_id	uuid	NULL	–	FK → sx_company
sx_construction_assignee_id	uuid	NULL	–	FK → sx_construction_assignee
sx_expected_end_date	date	NULL	–	Ngày (date)
sx_start_date	date	NULL	–	Ngày (date)
tax_amount	numeric	NULL	0	
tax_rate	numeric	NULL	10	
title	text	NULL	–	
total	numeric	NULL	0	Tổng tiền sau thuế/giảm giá
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
valid_until	date	NULL	–	

Dòng chi tiết đơn hàng

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
amount	numeric	NULL	0	
color	text	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
description	text	NULL	–	
dimensions	text	NULL	–	
discount_amount	numeric	NULL	0	
discount_percent	numeric	NULL	0	
group_name	text	NULL	–	
height	numeric	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_promo	boolean	NULL	false	Cờ boolean
item_order	integer	NULL	0	
length	numeric	NULL	–	
material	text	NULL	–	
name	text	NOT NULL	–	
notes	text	NULL	–	
order_id	uuid	NULL	–	FK → orders
product_code	text	NULL	–	
product_id	uuid	NULL	–	FK → product
promo_code	text	NULL	–	
quantity	numeric	NULL	1	
quotation_item_id	uuid	NULL	–	FK → quotation_item
spec_factor	numeric	NULL	–	
standard_area	numeric	NULL	–	
tax_amount	numeric	NULL	0	
total	numeric	NULL	0	Tổng tiền sau thuế/giảm giá
unit	text	NULL	'bộ'::text	
unit_price	numeric	NULL	0	
vat_amount	numeric	NULL	0	
vat_rate	numeric	NULL	0	
weight	numeric	NULL	–	

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
width	numeric	NULL	–	

invoices 45 trường

Hóa đơn (MISA-style)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
bank_account	text	NULL	–	
cancelled_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
code	text	NOT NULL	–	Mã tự sinh (LEAD-..., BG-..., TB-...)
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	uuid	NULL	–	FK → users (người tạo)
customer_address	text	NULL	–	
customer_id	uuid	NULL	–	FK → customers
customer_name	text	NULL	–	
customer_phone	text	NULL	–	
customer_tax_code	text	NULL	–	
description	text	NULL	–	
discount_amount	numeric	NULL	0	
discount_type	text	NULL	'percent'::text	
discount_value	numeric	NULL	0	
due_date	date	NULL	–	Ngày (date)
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
invoice_date	date	NULL	CURRENT_DATE	Ngày (date)
invoice_number	text	NULL	–	
issued_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
lead_id	uuid	NULL	–	FK → crm_leads
misa_error_message	text	NULL	–	
misa_inv_series	text	NULL	–	
misa_invoice_no	text	NULL	–	
misa_lookup_code	text	NULL	–	
misa_published_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
misa_ref_id	text	NULL	–	FK → misa_ref
misa_status	text	NULL	'not_sent'::text	
notes	text	NULL	–	
order_id	uuid	NULL	–	FK → orders
paid_amount	numeric	NULL	0	

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
paid_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
payment_method	text	NULL	–	
payment_status	text	NULL	'unpaid'::text	Trạng thái thanh toán
project_id	uuid	NULL	–	FK → projects
quotation_id	uuid	NULL	–	FK → quotations
region_id	uuid	NULL	–	FK → region
sent_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
status	text	NULL	'draft'::text	Trạng thái nghiệp vụ
subtotal	numeric	NULL	0	
tax_amount	numeric	NULL	0	
tax_rate	numeric	NULL	10	
title	text	NULL	–	
total	numeric	NULL	0	Tổng tiền sau thuế/giảm giá
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

7. Sản xuất

projects 63 trường

Dự án sản xuất / lắp đặt

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
care_person_id	uuid	NULL	–	FK → care_person
code	varchar	NOT NULL	–	Mã tự sinh (LEAD-..., BG-..., TB-...)
collected_amount	numeric	NULL	–	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
completed_date	timestamptz	NULL	–	Ngày (date)
construction_start_date	date	NULL	–	Ngày (date)
consult_date	timestamptz	NULL	–	Ngày (date)
consulting_person_id	uuid	NULL	–	FK → consulting_person
contract_person_id	uuid	NULL	–	FK → contract_person
created_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by	text	NULL	–	FK → users (người tạo)
current_stage_id	uuid	NULL	–	FK → production_pipeline_stages (cột Kanban SX hiện tại)
customer_id	uuid	NOT NULL	–	FK → customers
deadline	date	NULL	–	
delivery_date	date	NULL	–	Ngày (date)
delivery_team_id	uuid	NULL	–	FK → delivery_team
deposit_amount	numeric	NULL	–	Số tiền đặt cọc
description	text	NULL	–	
design_deadline	timestamptz	NULL	–	
design_person_id	uuid	NULL	–	FK → design_person
designer_id	uuid	NULL	–	FK → designer
dimensions	jsonb	NULL	–	
estimated_value	numeric	NULL	–	Giá trị ước tính (VNĐ)
expected_production_start_date	date	NULL	–	Ngày (date)
final_value	numeric	NULL	–	
flow_id	uuid	NULL	–	FK → flow
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
install_address	text	NULL	–	
install_date	timestamptz	NULL	–	Ngày (date)
installation_person_id	uuid	NULL	–	FK → installation_person

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
installation_team_id	uuid	NULL	–	FK → installation_team
installer_person_id	uuid	NULL	–	FK → installer_person
kitchen_type	varchar	NULL	–	
logistics_company_id	uuid	NULL	–	FK → logistics_company
logistics_person_id	uuid	NULL	–	FK → logistics_person
material	varchar	NULL	–	
name	varchar	NOT NULL	–	
notes	text	NULL	–	
order_date	date	NULL	–	Ngày (date)
priority	enum	NULL	'medium'::task_priority	
production_deadline	date	NULL	–	
production_note	text	NULL	–	
production_person_id	uuid	NULL	–	FK → production_person
production_start_date	timestamptz	NULL	–	Ngày (date)
production_value	numeric	NULL	–	
production_workshop_team_id	uuid	NULL	–	FK → production_workshop_team
project_manager_id	uuid	NULL	–	FK → project_manager
quotation_files	jsonb	NULL	'[]'::jsonb	
quotation_person_id	uuid	NULL	–	FK → quotation_person
sales_person_id	uuid	NULL	–	FK → sales_person
shipping_person_id	uuid	NULL	–	FK → shipping_person
status	enum	NOT NULL	'new'::project_status	Trạng thái nghiệp vụ
supervisor_id	uuid	NULL	–	FK → supervisor
sx_kanban_deadline_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
sx_kanban_deadline_reason	text	NULL	–	
sx_pipeline_stage_entered_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
tags	jsonb	NULL	'[]'::jsonb	
updated_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
vc_delete_reason	text	NULL	–	
vc_deleted_at	timestamptz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
vc_deleted_by	uuid	NULL	–	
vc_kanban_column_id	uuid	NULL	–	FK → vc_kanban_column
workshop_type_id	uuid	NULL	–	FK → workshop_project_types

Cột Kanban sản xuất

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
bucket_slug	text	NULL	–	
color	text	NULL	'#0f766e'::text	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
converts_workshop_type	boolean	NOT NULL	false	
counts_as_collected_revenue	boolean	NULL	–	
counts_as_completed_revenue	boolean	NULL	–	
counts_as_won_revenue	boolean	NULL	–	
created_at	timestamptz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
crm_sync_type	text	NULL	–	
crm_target_stage_id	uuid	NULL	–	FK → crm_target_stage
default_probability	integer	NULL	–	
icon	text	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
is_handover_to_logistics	boolean	NULL	false	Cờ boolean
name	text	NOT NULL	–	
order_index	integer	NOT NULL	0	
progress_percent	integer	NULL	–	
requires_deadline	boolean	NOT NULL	false	
sla_days	integer	NULL	–	
target_workshop_type_id	uuid	NULL	–	FK → target_workshop_type
workflow_stage_id	uuid	NULL	–	FK → workflow_stages
workshop_type_id	uuid	NULL	–	FK → workshop_project_types

workflow_stages 10 trường

Giai đoạn quy trình chuẩn

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
color	varchar	NULL	'#3B82F6'::character_varying	
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
description	text	NULL	–	
icon	varchar	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
name	varchar	NOT NULL	–	
order_index	integer	NOT NULL	0	
slug	varchar	NOT NULL	–	

workshop_project_types 8 trường

Phân loại dự án xưởng

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
applies_to	text	NOT NULL	'both'::text	
company_id	uuid	NOT NULL	–	FK → companies
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_active	boolean	NULL	true	Cờ boolean
name	text	NOT NULL	–	
order_index	integer	NOT NULL	0	
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)

Nhiệm vụ sản xuất trên dự án

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
actual_hours	numeric	NULL	–	
assignee_id	uuid	NULL	–	FK → assignee
attachments	jsonb	NULL	'[]'::jsonb	
blocks_stage_advance	boolean	NOT NULL	false	Chặn chuyển cột nếu chưa hoàn thành
completed_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
created_by_id	uuid	NULL	–	FK → created_by
deadline	timestampz	NULL	–	
description	text	NULL	–	
due_date	timestampz	NULL	–	Ngày (date)
estimated_hours	numeric	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
metadata	jsonb	NULL	–	
order_index	integer	NULL	0	
priority	enum	NULL	'medium'::task_priority	
production_stage_id	uuid	NULL	–	FK → production_pipeline_stages
project_id	uuid	NULL	–	FK → projects
stage_id	uuid	NULL	–	FK → crm_pipeline_stages / workflow_stages
start_date	timestampz	NULL	–	Ngày (date)
status	enum	NOT NULL	'todo'::task_status	Trạng thái nghiệp vụ
task_type	varchar	NULL	'project'::character_varying	
title	varchar	NOT NULL	–	
updated_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
workflow_line_id	uuid	NULL	–	FK → workflow_line

task_checklists 14 trường

Checklist trong nhiệm vụ SX

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
assigned_user_id	uuid	NULL	–	FK → assigned_user
assignee_id	uuid	NULL	–	FK → assignee
attachments	jsonb	NULL	'[]'::jsonb	
completed_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
completed_by	uuid	NULL	–	
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
deadline	timestampz	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_completed	boolean	NULL	false	Cờ boolean
notes	text	NULL	–	
order_index	integer	NULL	0	
task_id	uuid	NOT NULL	–	FK → task
title	varchar	NOT NULL	–	
updated_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)

project_company_assignments 12 trường

Giao dự án cho công ty/khối khác

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
company_id	uuid	NULL	–	FK → companies
company_unit_id	uuid	NOT NULL	–	FK → company_unit
completed_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
division_unit_id	uuid	NOT NULL	–	FK → ecosystem_units (khối)
handoff_notes	text	NULL	–	
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
order_index	integer	NULL	0	
project_id	uuid	NOT NULL	–	FK → projects
started_at	timestampz	NULL	–	Thời điểm (timestamp)
status	varchar	NULL	'pending'::character_varying	Trạng thái nghiệp vụ
template_set_id	uuid	NULL	–	FK → template_set

project_production_staff 6 trường

Nhiều NV sản xuất trên 1 dự án

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Ghi chú
created_at	timestampz	NULL	now()	Thời điểm (timestamp)
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính UUID
is_primary	boolean	NOT NULL	false	Cờ boolean
order_index	integer	NOT NULL	0	
project_id	uuid	NOT NULL	–	FK → projects
user_id	uuid	NOT NULL	–	FK → user

8. Bảng liên kết chi tiết & Ghi chú

Ghi chú quan trọng

- 1. crm_leads = Lead + Deal — không có bảng deals riêng.
- 2. Deal chốt → projects + crm_leads.project_id.
- 3. orders liên kết quotation, lead, project.
- 4. production_pipeline_stages = cột Kanban SX; workflow_stages = giai đoạn chuẩn.
- 5. lead_documents + crm_lead_comments dùng chia sẻ file CRM ↔ SX.
- 6. Liên kết dựa trên cột *_id và quy tắc nghiệp vụ (một số không có FK constraint trong DB).

Tổng hợp số trường & liên kết / bảng

Bảng	Mô tả	Số trường	Số liên kết
tenants	Tenant SaaS — khách hàng của nền tảng	15	1
ecosystem_levels	Cấp tổ chức (Tập đoàn → Khối → Công ty...)	8	1
ecosystem_units	Đơn vị trong cây tổ chức (Khối/Division)	22	6
ecosystem_unit_members	Nhân sự thuộc đơn vị hệ sinh thái	7	2
ecosystem_module_scopes	Module được phép theo khối	4	1
companies	Công ty nghiệp vụ (CRM, SX, VC...)	13	12
company_regions	Khu vực / chi nhánh trong công ty	14	2
users	Nhân viên hệ thống	30	6
customers	Hồ sơ khách hàng cuối	26	7
customer_interactions	Lịch sử tương tác với khách hàng	10	2
crm_pipelines	Ống bán hàng theo công ty	12	3
crm_pipeline_stages	Cột Kanban CRM	28	4
crm_leads	Lead + Deal (cùng một bảng, phân biệt bằng type)	52	20
crm_tasks	Nhiệm vụ trên Lead/Deal	36	2

Bảng	Mô tả	Số trường	Số liên kết
crm_sources	Nguồn lead (Facebook, Zalo, GT...)	8	2
crm_lead_types	Phân loại Lead/Deal theo công ty	11	2
crm_activities	Hoạt động CRM (gọi, gặp, gửi BG...)	14	1
crm_lead_comments	Bình luận trên Lead/Deal	9	1
lead_members	Thành viên tham gia Lead/Deal	6	1
lead_documents	Tài liệu đính kèm Lead/Deal/Project	24	2
quotations	Báo giá	45	6
quotation_items	Dòng chi tiết báo giá	31	2
orders	Đơn hàng chính thức	53	6
order_items	Dòng chi tiết đơn hàng	32	2
invoices	Hóa đơn (MISA-style)	45	3
projects	Dự án sản xuất / lắp đặt	63	12
production_pipeline_stages	Cột Kanban sản xuất	23	6
workflow_stages	Giai đoạn quy trình chuẩn	10	1
workshop_project_types	Phân loại dự án xưởng	8	1
tasks	Nhiệm vụ sản xuất trên dự án	24	3
task_checklists	Checklist trong nhiệm vụ SX	14	1
project_company_assignments	Giao dự án cho công ty/khối khác	12	1
project_production_staff	Nhiều NV sản xuất trên 1 dự án	6	2